

OMNIMART

Alunos:

Gabriel Dantas de Sousa - 20200154031

João Roberto de Oliveira Ferreira - 20200083646

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
<16/07/2026>	<2.0>	Especificação inicial dos requisitos funcionais e não funcionais	João Roberto Gabriel Dantas

Sumário

1. Introdução	2
1.1. Propósito do documento	2
1.2. Visão geral do documento	2
1.3. Documentos relacionados	2
2. Descrição geral	3
2.1. Motivação	3
2.2. Problemas identificados	3
2.3. Visão geral do sistema	3
2.4. Usuários do sistema	4
2.5. Suposições e restrições gerais	4
3. Glossário	4
4. Elicitação de Requisitos	6
4.1. Entrevistas Semi-Estruturadas	6
4.2. Análise de Concorrentes (Benchmarking)	7
4.3. Considerações Finais	7
5. Análise de Requisitos	7
5.1. Requisitos funcionais	7
5.2. Requisitos não funcionais	8
Usabilidade	8
Desempenho	9
Confiabilidade	9
Segurança	10
Interoperabilidade	11
7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)	14
8. Descrição da interface com o usuário	14
9. Diagramas de Arquitetura	14

1. Introdução

O OmniMart é uma plataforma de marketplace digital projetada para conectar vendedores independentes e lojistas a consumidores finais, comercializando uma variedade irrestrita de produtos. O sistema atua como intermediário, oferecendo uma infraestrutura tecnológica segura para gerenciamento de catálogo, busca de produtos, processamento de pagamentos e rastreamento de pedidos.

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como propósito definir formalmente os requisitos de software, a arquitetura inicial e as regras de negócio do sistema OmniMart. Ele servirá como o principal guia técnico para a equipe de desenvolvimento, arquitetos, professores e demais partes interessadas, garantindo que o escopo do projeto seja plenamente compreendido e validado antes e durante a fase de implementação.

1.2. Visão geral do documento

Este documento tem como propósito definir formalmente os requisitos de software, a arquitetura inicial e as regras de negócio do sistema OmniMart. Ele servirá como o principal guia técnico para a equipe de desenvolvimento, arquitetos, professores e demais partes interessadas, garantindo que o escopo do projeto seja plenamente compreendido e validado antes e durante a fase de implementação.

- Seção 2 - Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 - Glossário: apresenta os termos técnicos e jargões utilizados no contexto do marketplace.
- Seções 4 e 5 - Elicitação e Análise de Requisitos: especificam as técnicas de levantamento utilizadas, bem como os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, categorizando prioridades e regras de negócio.
- Seções 6 e 7 - Especificação e Análise de Casos de Uso: apresentam o detalhamento dos fluxos do sistema e o diagrama de classes de análise.

- Seções 8 e 9 - Interface e Arquitetura: apresentam os rascunhos de tela e a arquitetura lógica e física adotada para o projeto.

1.3. Documentos relacionados

1. Documento de Visão Inicial OmniMart; 01; 09/06/2026; Equipe de Engenharia (Gabriel Dantas e João Roberto);
2. Glossário do Sistema (Consultar Seção 3 deste mesmo documento)

2. Descrição geral

O objetivo central do sistema é democratizar e centralizar as relações de compra e venda digital, fornecendo um ecossistema seguro e escalável tanto para quem deseja empreender quanto para quem deseja consumir.

2.1. Motivação

A criação do OmniMart é motivada pelo crescimento exponencial do comércio eletrônico e pela barreira tecnológica que pequenos e médios lojistas enfrentam para criar e manter uma loja virtual do zero. A plataforma visa fornecer toda a infraestrutura pronta, permitindo que os vendedores foquem apenas em seus produtos e vendas.

2.2. Problemas identificados

Atualmente, consumidores sofrem com a fricção de precisar criar múltiplas contas em diferentes sites para comprar produtos diversos, além da dificuldade em unificar o frete quando se compra de vendedores diferentes no mesmo carrinho. Por outro lado, lojistas perdem competitividade por não terem canais eficientes de venda, necessitando de painéis administrativos que sejam intuitivos para cadastro rápido de produtos e que garantam clareza nos repasses financeiros.

2.3. Visão geral do sistema

O OmniMart proverá as seguintes funcionalidades principais: cadastro flexível de perfis, gerenciamento de catálogo com controle de SKUs, sistema de busca textual e filtros avançados, gestão de carrinho multicompra (produtos de vários vendedores), processamento de checkout unificado e rastreamento de status de pedidos. O que o sistema não fará (escopo negativo): O OmniMart não fará a gestão da logística física ou a entrega direta das mercadorias; essa responsabilidade segue sendo dos correios ou transportadoras escolhidas pelos vendedores, com a plataforma atuando apenas no rastreio da informação. O sistema atuará de forma independente em relação às frentes de loja, mas não é totalmente autocontido, pois necessita se comunicar via API externa com um Gateway de Pagamento para processar o fluxo financeiro e realizar automaticamente o split de pagamento (divisão entre comissão da plataforma e o valor do lojista).

2.4. Usuários do sistema

Para assegurar a produtividade e a satisfação na plataforma, identificamos os seguintes usuários-alvo:

- Compradores: Usuários finais com diversos níveis de letramento digital. Eles buscam uma navegação intuitiva, vitrines claras, filtros eficientes e um processo de compra rápido. A maior limitação é o abandono de carrinho gerado por fluxos de pagamento complexos.
- Vendedores: Microempreendedores, pequenas e médias empresas. Necessitam de um dashboard otimizado que permita cadastros em massa, relatórios de vendas e gestão fácil de estoque. Eles enfrentam o desafio da falta de tempo para administrar canais de venda complexos.
- Administradores: Perfil técnico ou de suporte responsável por gerir cadastros, mediar disputas, adicionar categorias globais e monitorar a estabilidade do

sistema.

2.5. Suposições e restrições gerais

- Dependência de Terceiros: O processamento de pagamentos está diretamente amarrado à disponibilidade e às regras do Gateway de Pagamento integrado, limitando os métodos de pagamento àqueles suportados pela API parceira.
- Restrição de Arquitetura: O sistema deve ser integralmente acessível via navegadores web modernos, obrigando que as interfaces front-end utilizem a abordagem Mobile First para garantir o funcionamento adequado em smartphones.
- Segurança e Confiabilidade: Como o sistema lida com transações financeiras e dados sensíveis dos clientes (LGPD), será mandatório o uso de conexões seguras (HTTPS) e criptografia no armazenamento de credenciais.

3. Glossário

Marketplace: Plataforma de comércio eletrônico que atua como intermediária entre múltiplos vendedores e compradores, permitindo que diferentes lojas comercializem seus produtos em um único ambiente digital. O OmniMart não vende produtos diretamente, mas fornece toda a infraestrutura tecnológica necessária para que as transações ocorram de forma segura.

Comprador: Usuário final da plataforma responsável por pesquisar produtos, adicioná-los ao carrinho, efetuar pagamentos, acompanhar pedidos e avaliar sua experiência de compra.

Vendedor: Usuário autorizado a comercializar produtos na plataforma. Possui acesso ao painel administrativo para cadastrar, editar ou remover produtos, controlar estoque, acompanhar vendas e atualizar o status dos pedidos.

Administrador: Usuário com privilégios administrativos responsável pelo gerenciamento global da plataforma, incluindo cadastro de categorias, moderação de usuários, resolução de conflitos, monitoramento da integridade do sistema e suporte operacional.

Produto: Item disponibilizado para venda por um vendedor. Cada produto possui informações como nome, descrição, imagens, categoria, preço, estoque disponível e identificador único (SKU).

Categoria: Agrupamento utilizado para organizar produtos semelhantes, facilitando a navegação e a aplicação de filtros durante as pesquisas realizadas pelos compradores.

Catálogo de Produtos: Conjunto de todos os produtos cadastrados e disponíveis para consulta dentro da plataforma.

SKU (Stock Keeping Unit): Código único utilizado para identificar individualmente um produto ou uma variação específica de um produto no estoque. É utilizado para facilitar o controle logístico, rastreamento e gerenciamento de inventário.

Estoque: Quantidade disponível de um determinado produto para venda. O sistema realiza seu controle automaticamente após confirmações de compra e atualizações realizadas pelo vendedor.

Carrinho de Compras: Área temporária onde o comprador reúne produtos antes de finalizar a compra. No OmniMart, um mesmo carrinho pode conter produtos de diferentes vendedores simultaneamente.

Carrinho Multicompra: Funcionalidade que permite ao comprador adquirir produtos de vários vendedores em uma única operação de checkout, simplificando a experiência de compra.

Checkout: Etapa final do processo de compra, onde são confirmados os produtos selecionados, endereço de entrega, forma de pagamento, cálculo do frete e valor total da compra.

Pedido: Registro gerado automaticamente após a confirmação do pagamento. Contém todas as informações relacionadas à compra, incluindo produtos adquiridos, comprador, vendedor(es), status, valores e histórico de movimentações.

Status do Pedido: Estado atual em que um pedido se encontra durante seu ciclo de vida. Exemplos: Pendente, Pago, Preparando Envio, Enviado, Entregue e Cancelado.

Split de Pagamento: Processo financeiro em que o valor pago pelo comprador é automaticamente dividido entre a comissão da plataforma e os valores destinados a cada vendedor participante da venda.

Gateway de Pagamento: Serviço externo especializado em processar transações financeiras, realizando autorização de pagamentos via cartão de crédito, PIX, boleto ou outros meios eletrônicos de forma segura.

API (Application Programming Interface): Interface de comunicação entre sistemas que permite a troca de informações de forma padronizada. No OmniMart, APIs são utilizadas principalmente para integração com gateways de pagamento e outros serviços externos.

API REST: Arquitetura de comunicação baseada no protocolo HTTP utilizada para integração entre aplicações por meio de recursos e operações padronizadas.

JSON (JavaScript Object Notation): Formato leve de troca de dados utilizado para transmissão de informações entre cliente e servidor durante as requisições da API.

Dashboard: Painel administrativo utilizado pelos vendedores e administradores para visualizar informações, indicadores, pedidos, estoque, vendas e realizar operações de gerenciamento da plataforma.

Filtro de Pesquisa: Mecanismo que permite restringir os resultados de busca utilizando critérios como categoria, faixa de preço, avaliação, condição do produto e vendedor.

Busca Textual: Funcionalidade que permite localizar produtos utilizando palavras-chave digitadas pelo usuário.

Sessão de Usuário: Período compreendido entre o login e o logout do usuário, durante o qual suas credenciais permanecem autenticadas para utilização do sistema.

Autenticação: Processo utilizado para verificar a identidade de um usuário por meio de credenciais, como e-mail e senha.

Autorização: Processo responsável por determinar quais funcionalidades um usuário autenticado pode acessar de acordo com seu perfil (Comprador, Vendedor ou Administrador).

Credenciais: Informações utilizadas para autenticação do usuário, como e-mail, nome de usuário e senha.

Hash: Resultado de uma função criptográfica irreversível utilizada para proteger informações sensíveis, especialmente senhas.

Salt: Valor aleatório adicionado antes da geração do hash de uma senha, aumentando sua segurança contra ataques de força bruta e tabelas pré-computadas.

BCrypt: Algoritmo de hash amplamente utilizado para armazenamento seguro de senhas, incorporando automaticamente o uso de salt.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Versão segura do protocolo HTTP, que utiliza criptografia TLS para proteger a comunicação entre cliente e servidor.

TLS (Transport Layer Security): Protocolo criptográfico responsável por garantir confidencialidade, autenticidade e integridade das informações transmitidas pela internet.

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): Legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018) que estabelece normas para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais.

Responsividade: Capacidade da interface do sistema adaptar automaticamente seu layout para diferentes tamanhos de tela, como smartphones, tablets e computadores.

Mobile First: Estratégia de desenvolvimento em que a interface é inicialmente projetada para dispositivos móveis e posteriormente adaptada para telas maiores.

Escalabilidade: Capacidade do sistema de suportar o aumento do número de usuários, transações e volume de dados sem perda significativa de desempenho.

Disponibilidade: Percentual de tempo em que o sistema permanece operacional e acessível aos usuários.

Rollback: Processo automático de desfazer alterações realizadas durante uma transação quando ocorre alguma falha, preservando a integridade dos dados.

Transação ACID: Conjunto de propriedades (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) que garantem a confiabilidade das operações realizadas no banco de dados.

Concorrência: Situação em que múltiplos usuários realizam operações simultaneamente sobre os mesmos recursos do sistema.

Paginação: Técnica utilizada para dividir grandes conjuntos de registros em páginas menores, reduzindo tempo de carregamento e consumo de recursos.

Benchmarking: Processo sistemático de análise e comparação de produtos, processos ou serviços com concorrentes e referências de mercado, visando identificar boas práticas e oportunidades de melhoria.

Elicitação de Requisitos: Processo de levantamento, descoberta e compreensão das necessidades dos usuários e demais partes interessadas, servindo como base para definição dos requisitos do sistema.

Requisito Funcional (RF): Especificação de uma funcionalidade que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários.

Requisito Não Funcional (RNF): Especificação relacionada às características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade e disponibilidade.

Caso de Uso (UC ou CSU): Descrição estruturada da interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo específico, representando um comportamento esperado da aplicação.

4. Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos do OmniMart seguiu uma abordagem de triangulação de dados, combinando uma técnica de natureza qualitativa e direta com os usuários (entrevistas semiestruturadas) e uma técnica de análise indireta de mercado (benchmarking). O uso combinado de técnicas reduz o viés de uma única fonte de informação e permite validar cruzadamente as necessidades identificadas.

4.1. Entrevistas Semi-Estruturadas

Objetivo: compreender, na perspectiva dos dois principais perfis de usuário final (Comprador e Vendedor), as dores, expectativas e critérios de sucesso relacionados ao uso de uma plataforma de marketplace.

Perfil dos participantes:

Grupo	Quantidade	Critério de seleção
Compradores frequentes	5	Realizam ao menos 2 compras online por mês em marketplaces distintos
Vendedores (pequenos lojistas)	5	Possuem loja ativa em ao menos uma plataforma de marketplace concorrente

#	Pergunta-guia	Ator
1	Quais dificuldades você enfrenta hoje ao comprar/vender em múltiplas plataformas?	Ambos
2	Como você avalia o processo de finalização de compra (checkout) que usa atualmente?	Comprador
3	O que tornaria o cálculo e a unificação do frete mais simples quando há vários vendedores no carrinho?	Comprador
4	Quanto tempo você julga aceitável para cadastrar um novo produto no painel administrativo?	Vendedor
5	Que informações sobre repasses financeiros e comissões você espera visualizar no dashboard?	Vendedor
6	Quais fatores fazem você abandonar um carrinho de compras antes de concluir o pagamento?	Comprador

Resultados consolidados e rastreabilidade:

Achado da entrevista	Grupo	Requisito relacionado
Dificuldade em unificar frete de vendedores diferentes no mesmo carrinho	Compradores	RF004, RF005
Exigência de busca rápida e avaliações visíveis	Compradores	RF003
Abandono de carrinho associado a checkout complexo	Compradores	RF005, NF003 (Usabilidade)
Necessidade de cadastro de produto rápido e intuitivo	Vendedores	RF002, NF002 (Usabilidade)
Clareza sobre prazos e valores de repasse financeiro	Vendedores	RF005, RF006

4.2. Análise de Concorrentes (Benchmarking)

Objetivo: identificar práticas consolidadas de mercado que funcionam como referência mínima de qualidade esperada pelos usuários, reduzindo o risco de propor um produto abaixo do padrão já naturalizado pelo mercado.

Plataformas analisadas: Mercado Livre, Amazon e Shopee, escolhidas por representarem, respectivamente, o marketplace líder regional, um marketplace internacional consolidado e uma plataforma de rápido crescimento no público mobile.

Critério avaliado	Mercado Livre	Amazon	Shopee	Implicação para o OmniMart
Filtros de busca avançados	Sim	Sim	Parcial	RF003 — filtros combinados essenciais
Estorno / carteira digital	Sim	Sim	Sim	Candidato a trabalho futuro (fora do MVP atual)
Checkout multi-vendedor unificado	Sim	Parcial	Sim	RF004, RF005 — carrinho multicompra
Dashboard de vendas para lojista	Sim	Sim	Sim	RF002, NF002 — cadastro em até 5 min

Resultado principal: confirmou-se que a retenção de usuários em marketplaces está diretamente associada à robustez do sistema de filtros de busca e à existência de mecanismos de estorno facilitado. Este último ponto foi registrado como uma lacuna consciente do escopo atual do OmniMart e recomendado como item de evolução para versões futuras do sistema, não fazendo parte do MVP descrito na Seção 5.

4.3. Considerações Finais

A combinação das entrevistas semiestruturadas com a análise de benchmarking permitiu cruzar a voz direta do usuário com o padrão de mercado já validado por plataformas consolidadas, reduzindo a chance de requisitos baseados apenas em suposições da equipe de desenvolvimento. As entrevistas revelaram as dores subjetivas e prioridades imediatas dos dois perfis de usuário mais críticos do sistema (Comprador e Vendedor), enquanto o benchmarking objetivou essas dores em funcionalidades já testadas e aceitas pelo mercado, funcionando como critério de aceitação implícito para a qualidade esperada do produto.

Como mostra a tabela de rastreabilidade apresentada na Seção 4.1, cada achado relevante da elicitación foi vinculado a pelo menos um requisito funcional ou não funcional detalhado na Seção 5, garantindo que a priorização ali definida (RF001 a RF006, e os RNFs de Usabilidade, Desempenho, Confiabilidade, Segurança e Interoperabilidade) tenha origem rastreável nas necessidades reais coletadas nesta etapa, e não apenas em decisões arbitrárias da equipe.

Duas conclusões orientam diretamente o escopo do Produto Mínimo Viável (MVP): (1) a estabilidade do carrinho multicompra e do checkout unificado é o ponto de maior impacto percebido pelos Compradores, o que eleva RF004 e RF005 a requisitos essenciais inegociáveis; e (2) a agilidade e clareza do painel de cadastro e de repasse financeiro é o ponto de maior impacto percebido pelos Vendedores, o que sustenta a prioridade essencial atribuída a RF002 e RF006. Requisitos identificados durante o benchmarking mas não sustentados por evidência direta das entrevistas — como a carteira digital para estornos — foram deliberadamente excluídos do MVP, evitando o inchaço de escopo (scope creep) e mantendo o foco nas dores validadas empiricamente por ambas as técnicas.

Como limitação do processo de elicitación, destaca-se o tamanho reduzido da amostra de entrevistados (5 Compradores e 5 Vendedores), adequado para um levantamento exploratório inicial, mas insuficiente para generalização estatística. Recomenda-se que, em iterações futuras do projeto, a validação dos requisitos seja

complementada por técnicas quantitativas, como questionários com amostras maiores ou testes de usabilidade com protótipos navegáveis, antes da evolução do MVP para versões subsequentes.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

- **[RF001] Gestão de Contas e Perfis**

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, autenticação (login/logout) e gerenciamento de dados cadastrais dos usuários, garantindo a diferenciação clara de papéis, acessos e permissões entre "Comprador" e "Vendedor".

Caso(s) de uso associado(s): CSU01 - Cadastrar usuário, CSU02 - Realizar login, CSU03 - Gerenciar perfil.

Prioridade: Essencial

- **[RF002] Gestão do Catálogo de Produtos**

Descrição: O sistema deve permitir que os Vendedores cadastrem novos produtos inserindo informações detalhadas (título, descrição, fotos, preço, categoria e quantidade em estoque), além de permitir a edição, inativação ou exclusão de seus próprios itens listados.

Caso(s) de uso associado(s): CSU04 - Cadastrar Produto, CSU05 - Editar Produto, CSU06 - Gerenciar Estoque.

Prioridade: Essencial

- **[RF003] Busca e Filtragem de Produtos**

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao Comprador uma barra de pesquisa para busca textual por palavras-chave e oferecer ferramentas de filtros combinados (por categoria, faixa de preço, condição do item e avaliação do

vendedor) para facilitar a localização dos produtos.

Caso(s) de uso associado(s): CSU07 - Buscar Produto, CSU08 - Filtrar Catálogo.

Prioridade: Essencial

- **[RF004] Gerenciamento do Carrinho de Compras**

Descrição: O sistema deve permitir que o Comprador adicione produtos (inclusive de Vendedores diferentes) em uma mesma sessão de compra, altere a quantidade desejada de cada item, visualize o cálculo de subtotal e remova produtos antes do pagamento.

Caso(s) de uso associado(s): CSU09 - Adicionar Item ao Carrinho, CSU10 - Atualizar Quantidade, CSU11 - Remover Item.

Prioridade: Essencial

- **[RF005] Processamento de Checkout e Split de Pagamento**

Descrição: O sistema deve calcular o valor total (incluindo possíveis fretes), coletar os dados de pagamento e integração com um Gateway externo para aprovar a transação. Imediatamente após a aprovação, o sistema deve realizar o "split de pagamento", dividindo os valores entre a comissão do OmniMart e o montante devido a cada Vendedor.

Caso(s) de uso associado(s): CSU12 - Finalizar Compra, CSU13 - Processar Pagamento Externo.

Prioridade: Essencial

- **[RF006] Acompanhamento e Gestão de Pedidos**

Descrição: Após a confirmação do pagamento, o sistema deve gerar um identificador único de pedido. O sistema deve permitir que o Vendedor atualize as etapas logísticas e que o Comprador visualize o status em tempo real (Pendente, Pago, Preparando Envio, Enviado, Entregue, Cancelado).

Caso(s) de uso associado(s): CSU14 - Consultar Meus Pedidos, CSU15 - Atualizar Status de Envio.

Prioridade: Essencial

5.2. Requisitos não funcionais

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-USA-01	Layout responsivo com breakpoints definidos para mobile, tablet e desktop, seguindo a abordagem Mobile First.	Breakpoints em <768px (mobile), 768–1024px (tablet) e >1024px (desktop); 0 elementos quebrados/sobrepostos em cada faixa.	Teste manual e automatizado (ex.: Playwright/Cypress) nas 3 larguras de referência.
NF-USA-02	Elementos interativos (botões, links, campos) devem ter área mínima de toque adequada para uso em smartphones.	Área de toque $\geq 44 \times 44$ px (WCAG 2.5.5), em 100% dos elementos clicáveis nas telas mobile.	Auditoria automatizada com Lighthouse / axe-core.
NF-USA-03	Carregamento inicial da interface em conexão móvel deve ser rápido o suficiente para não gerar abandono.	First Contentful Paint ≤ 2 s e Time to Interactive ≤ 3 s em rede 4G simulada.	Lighthouse (mobile, throttling 4G) em ambiente de homologação.
NF-USA-04	O cadastro completo de um produto pelo Vendedor deve ser executável sem treinamento prévio.	Tempo médio ≤ 5 min e taxa de sucesso $\geq 80\%$ na primeira tentativa, amostra mínima de 5 usuários sem treinamento.	Teste de usabilidade moderado, com cronômetro e roteiro de tarefas.
NF-USA-05	Formulário de cadastro de produtos deve ser objetivo, reduzindo carga cognitiva.	Máximo de 8 campos obrigatórios visíveis por etapa; mensagens de validação exibidas em ≤ 300 ms após tentativa de submissão inválida.	Inspeção do formulário + medição de tempo de resposta da validação client-side.
NF-USA-06	Toda ação relevante do usuário (adicionar ao carrinho, aplicar filtro, concluir pagamento) deve fornecer feedback visual imediato.	Feedback (sucesso, erro ou carregamento) exibido em ≤ 500 ms após a ação do usuário, em 100% das ações mapeadas.	Teste de interface automatizado medindo tempo entre evento de clique e renderização do feedback.
NF-USA-07	Operações que excedam tempo perceptível devem indicar estado de carregamento.	Indicador de loading exibido para toda operação com duração > 1 s, em 100% dos casos.	Revisão de código das chamadas assíncronas + teste exploratório de UI.

Desempenho

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-DES-01	Buscas textuais simples, sem filtros, devem responder rapidamente mesmo sob carga.	Tempo de resposta ≤ 1 s no percentil 95 (p95), catálogo de até 10.000 produtos, 100 requisições simultâneas.	Teste de carga (JMeter/Gatling/k6) contra ambiente de homologação com dataset de referência.
NF-DES-02	Buscas com filtros combinados (categoria, preço, condição, avaliação) devem manter desempenho aceitável.	Tempo de resposta ≤ 2 s no p95, nas mesmas condições de carga do NF-DES-01.	Teste de carga com cenários de filtros combinados.
NF-DES-03	Consultas ao catálogo devem ser suportadas por índices de banco de dados adequados.	100% dos campos usados em busca/filtro (nome, categoria, faixa de preço) cobertos por índice; nenhuma consulta crítica com full table scan.	Análise de plano de execução (EXPLAIN ANALYZE) das queries geradas pelo Hibernate/JPA.

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-DES-04	O sistema deve suportar navegação e operações de carrinho com múltiplos usuários simultâneos.	500 usuários ativos simultâneos, tempo médio de resposta $\leq 3s$ e taxa de erro $\leq 1\%$.	Teste de carga com ramp-up gradual até 500 usuários virtuais concorrentes.
NF-DES-05	O pool de conexões com o banco deve ser dimensionado para a carga esperada.	Pool configurado com no mínimo 50 conexões e timeout de aquisição $\leq 5s$ sob carga máxima especificada.	Métricas do pool (ex.: HikariCP) coletadas durante teste de carga.
NF-DES-06	O consumo de recursos do servidor de aplicação deve permanecer sob controle durante picos.	Uso de CPU $\leq 70\%$ e uso de memória $\leq 80\%$ sob carga de 500 usuários simultâneos.	Monitoramento de infraestrutura (ex.: Prometheus/Grafana) durante teste de carga.
NF-DES-07	Listagens de produtos devem ser paginadas no servidor.	Tamanho de página padrão de 20 itens, configurável entre 10 e 50; nenhuma resposta retorna o catálogo completo de uma vez.	Inspeção da API (contrato OpenAPI) + teste automatizado validando parâmetros de paginação.
NF-DES-08	O desempenho da paginação não deve degradar significativamente em páginas profundas.	Variação de tempo de resposta $\leq 20\%$ entre a primeira página e a página de offset alto (ex.: página 100), mesmo volume de dados.	Teste de carga comparando tempo de resposta em diferentes offsets de paginação.

Confiabilidade

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-CON-01	Checkout e split de pagamento devem ser executados como transação atômica.	100% das falhas de comunicação com o Gateway resultam em rollback completo (nenhuma alteração de estoque/pedido persistida), em $\leq 2s$.	Teste de injeção de falha (chaos testing) simulando indisponibilidade do Gateway.
NF-CON-02	Não deve haver inconsistência entre pedido criado e pagamento confirmado.	Taxa de inconsistência = 0% em ciclo de testes de regressão de transações.	Testes automatizados de ponta a ponta cobrindo cenários de falha parcial.
NF-CON-03	O estoque não pode ser vendido além da quantidade disponível, mesmo com acessos simultâneos.	0 casos de overselling em teste de concorrência com $N \geq 50$ threads disputando o mesmo item.	Teste de concorrência automatizado (ex.: JUnit + threads paralelas / Gatling).
NF-CON-04	Conflitos de concorrência no estoque devem ser tratados de forma previsível.	Retry automático de no máximo 3 tentativas por operação; após isso, erro claro retornado ao usuário em $\leq 2s$.	Teste unitário/integração do mecanismo de bloqueio otimista (versionamento JPA).
NF-CON-05	O sistema deve manter alta disponibilidade ao longo do mês.	Disponibilidade mensal $\geq 99\%$ (indisponibilidade não planejada $\leq 7h18min/mês$).	Monitoramento contínuo de uptime (ex.: UptimeRobot/Grafana) com relatório mensal.
NF-CON-06	Indisponibilidade do Gateway de Pagamento não deve comprometer o restante da aplicação.	Circuit breaker aciona modo degradado em $\leq 3s$, exibindo mensagem amigável; demais	Teste de injeção de falha simulando timeout/erro do Gateway.

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
		funcionalidades (busca, catálogo) seguem operacionais.	

Segurança

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-SEG-01	Senhas devem ser armazenadas de forma irreversível e resistente a força bruta.	100% das senhas com hash BCrypt, work factor ≥ 10 .	Revisão de código (Spring Security) + auditoria de schema do banco.
NF-SEG-02	Senhas em texto plano não podem ser expostas em nenhum ponto do sistema.	0 ocorrências de senha em texto plano em logs, banco de dados ou payloads de requisição/resposta.	Auditoria de logs + varredura estática de código (SAST).
NF-SEG-03	Toda comunicação cliente-servidor deve ser cifrada.	100% das rotas (front-end e API) servidas via HTTPS/TLS 1.2+; requisições HTTP redirecionadas automaticamente.	Varredura de portas/rotas + teste automatizado de redirecionamento HTTP→HTTPS.
NF-SEG-04	O certificado TLS deve permanecer válido continuamente.	Renovação automática disparada com ≥ 15 dias de antecedência da expiração; 0 janelas de certificado expirado.	Monitoramento de expiração de certificado (ex.: cert-manager, alertas automatizados).
NF-SEG-05	O acesso a funcionalidades deve respeitar estritamente o papel do usuário (RBAC).	100% das tentativas de acesso indevido (ex.: Comprador editando produto) retornam HTTP 403, validado por bateria de testes de autorização por papel.	Testes automatizados de autorização (matriz papel x endpoint).
NF-SEG-06	Sessões inativas devem expirar automaticamente.	Expiração automática após 30 min de inatividade; token invalidado no backend, não apenas no client.	Teste de integração simulando inatividade e verificando rejeição de requisição subsequente.

Interoperabilidade

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-INT-01	Integração com o Gateway de Pagamento deve seguir um contrato padronizado e documentado.	100% dos endpoints de integração documentados em especificação OpenAPI/Swagger, versionada.	Revisão de documentação + validação automática do contrato (ex.: contract testing).
NF-INT-02	A lógica de negócio do checkout não deve depender de um provedor de pagamento específico.	Substituição do provedor de pagamento realizável alterando apenas a camada de adapter, sem alteração em regras de negócio (0 mudanças fora do módulo de integração).	Teste de homologação trocando o provedor configurado em ambiente de staging.

ID	Descrição (o que implementar)	Métrica-alvo (mensurável)	Como medir / verificar
NF-INT-03	Chamadas ao Gateway externo não podem travar o fluxo de checkout indefinidamente.	Timeout de chamada ≤ 10s; no máximo 2 retentativas automáticas antes de reportar falha ao usuário.	Teste automatizado simulando latência/timeout do Gateway (mock/stub).

5.3 Rastreabilidade Elicitação -> Requisitos

A tabela a seguir apresenta a relação entre as técnicas de elicitação utilizadas e os requisitos funcionais e não funcionais derivados de cada uma.

Técnica de elicitação	Requisitos funcionais derivados	Requisitos não funcionais derivados	Justificativa
Entrevistas Semi-Estruturadas	RF001, RF002, RF003, RF004, RF005 e RF006	Usabilidade: NF-USA-01 a NF-USA-07 Segurança: NF-SEG-01, NF-SEG-05, NF-SEG-06	Levantou funcionalidades centrais (perfis, cadastro de produto, busca com avaliações visíveis, carrinho multicompra, checkout unificado e acompanhamento de pedidos) e as dores de usabilidade (cadastro rápido, feedback claro, interface mobile) e de controle de acesso por papel
Análise de Concorrentes (Benchmarking)	RF002, RF003, RF004, RF005 e RF006	Desempenho: NF-DES-01 a NF-DES-08 Confiabilidade: NF-CON-01 a NF-CON-06 Segurança: NF-SEG-02, NF-SEG-03, NF-SEG-04 Interoperabilidade: NF-INT-01 a NF-INT-03	Identificou práticas já consolidadas nas principais plataformas do mercado (Mercado Livre, Amazon, Shopee) sobre desempenho de busca e paginação do catálogo, robustez transacional do checkout multi-vendedor, comunicação segura

			(HTTPS) e integração desacoplada com gateways de pagamento, funcionando como padrão mínimo de qualidade esperado pelos usuários.
--	--	--	--

6. Especificação de Requisitos

1. CSU12 - Finalizar Compra (Checkout Unificado)

Este é o caso de uso de maior peso para a conversão de vendas. O documento aponta que o abandono de carrinho associado a um checkout complexo é a maior dor dos compradores.

Ator Principal: Comprador

Atores Secundários: Sistema (OmniMart) e Gateway de Pagamento.

Resumo: Permite ao Comprador concluir a aquisição de múltiplos produtos (mesmo que sejam de vendedores distintos) em uma única tela e transação.

Pré-condições: O Comprador deve estar autenticado e possuir pelo menos um item adicionado ao carrinho.

Fluxo Principal:

- O Comprador acessa a tela de checkout.
- O sistema exibe o resumo dos itens, separados ou consolidados, e realiza o cálculo unificado do frete (mesmo com múltiplas origens).
- O Comprador seleciona/confirma o endereço de entrega e o método de pagamento.
- O Comprador aciona o botão de confirmar compra.
- O sistema valida os dados e dispara a comunicação com o Gateway de Pagamento (include CSU13).

- Com o pagamento aprovado, o sistema gera o identificador único do pedido e esvazia o carrinho.

Pós-condições: Pedido criado com sucesso (status "Pago" ou "Pendente") e os vendedores correspondentes são notificados.

2. CSU04 - Cadastrar Produto

O documento enfatiza que a necessidade de um cadastro de produtos "rápido e intuitivo" é crucial para atrair e reter Vendedores (pequenos lojistas). Foi até criada uma métrica de usabilidade determinando que o formulário deve ser objetivo para reduzir a carga cognitiva.

Ator Principal: Vendedor

Resumo: O Vendedor insere um novo item no catálogo do marketplace, preenchendo informações estruturadas de forma ágil para que o produto fique disponível para busca imediatamente.

Pré-condições: O Vendedor deve estar logado no seu painel administrativo (dashboard).

Fluxo Principal:

- O Vendedor acessa a área de Gestão de Catálogo e seleciona "Novo Produto".
- O sistema exibe o formulário otimizado (focado apenas nas informações essenciais como título, fotos, descrição, preço, categoria e estoque).
- O Vendedor preenche as informações e clica em "Salvar".
- O sistema realiza as validações de regras de negócios (preço > 0, campos obrigatórios, etc.).
- O sistema salva o registro e indexa o produto para a barra de pesquisa do Comprador.

Pós-condições: Produto salvo no banco de dados, com o status "Ativo", e visível para os compradores na vitrine e nos resultados de busca.

3. CSU13 - Processar Pagamento Externo (com Split)

Associado ao requisito [RF005], este é o coração financeiro e legal de um marketplace. Os lojistas entrevistados destacaram a "clareza sobre prazos e valores de repasse financeiro" como fator crítico.

Ator Principal: Gateway de Pagamento (Sistema Externo)

Ator Secundário: Sistema (OmniMart)

Resumo: Ocorre nos bastidores (backend) logo após o Comprador finalizar o checkout. Consiste em processar o cartão/PIX e fatiar o dinheiro automaticamente entre a plataforma e os múltiplos lojistas envolvidos naquele carrinho.

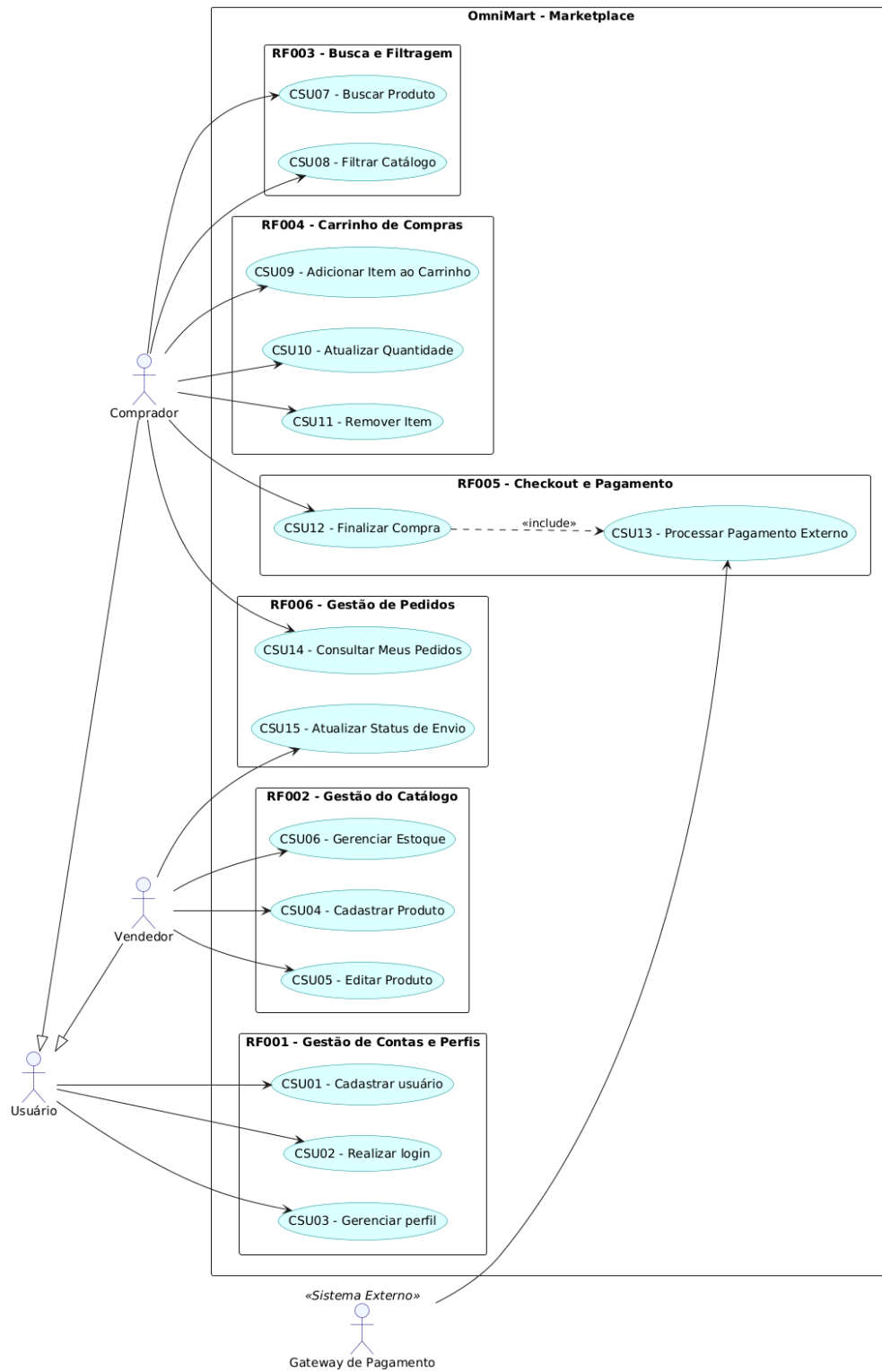
Pré-condições: O Comprador submeteu a intenção de compra no CSU12 com dados de pagamento válidos.

Fluxo Principal:

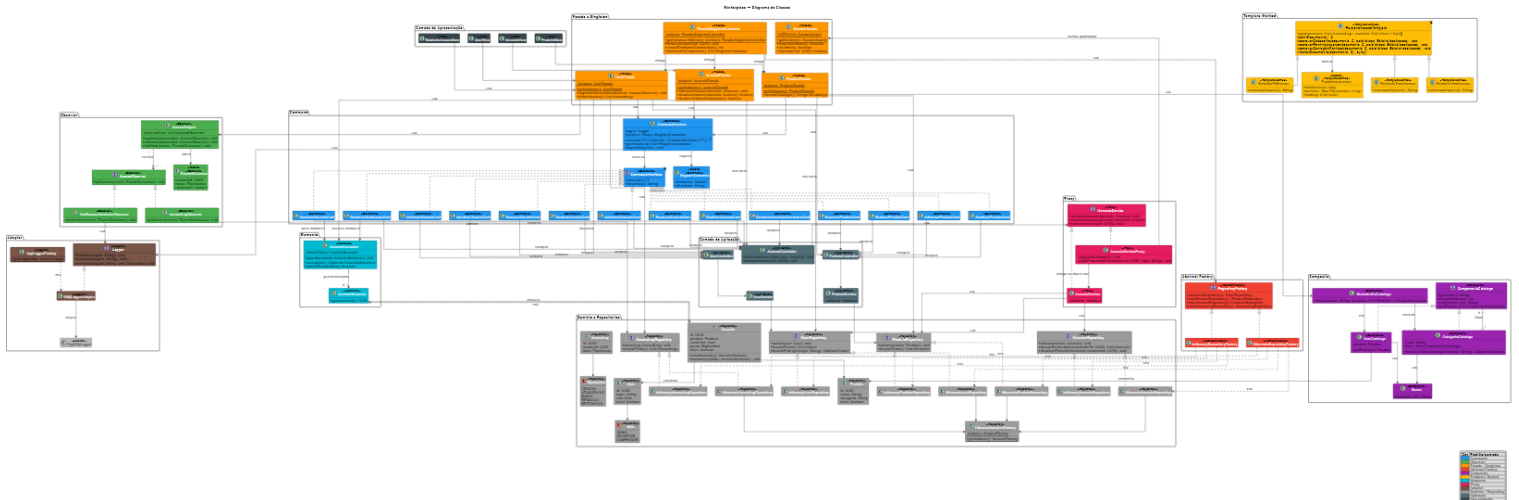
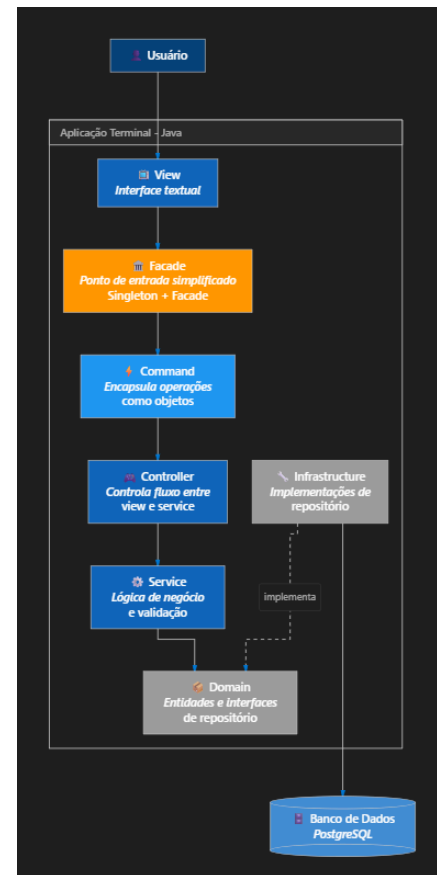
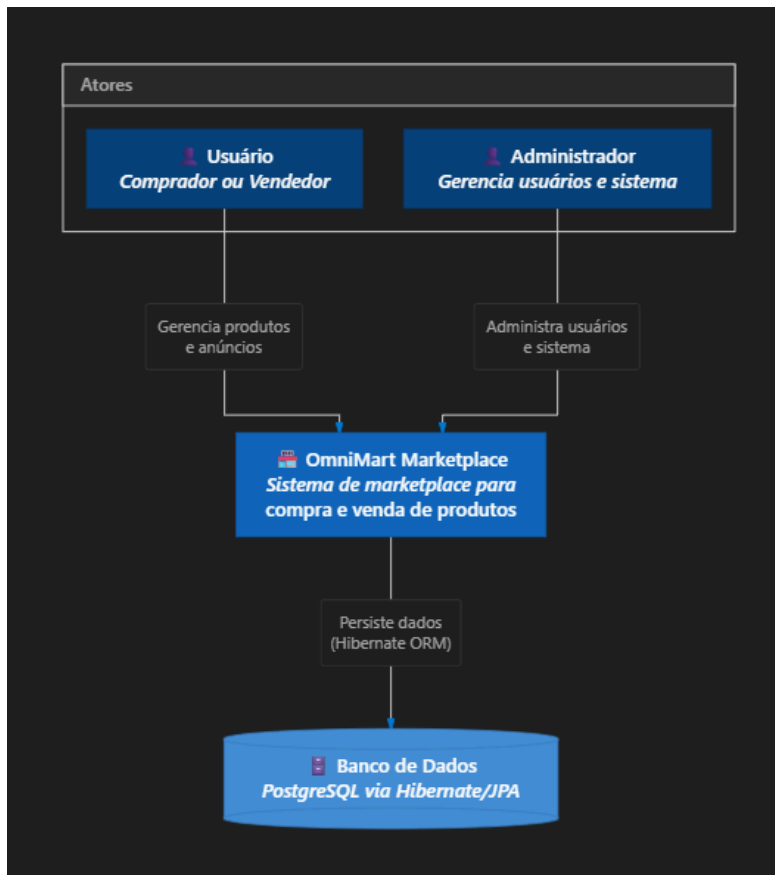
- O sistema envia a transação fechada (valor total) para o provedor/gateway financeiro.
- O Gateway processa e aprova a transação.
- O sistema executa as regras de Split de Pagamento, calculando a comissão devida ao OmniMart sobre cada item.
- O sistema instrui o Gateway a alocar automaticamente o montante líquido (Valor Total - Comissão - Taxas) nas contas virtuais individuais de cada Vendedor que tinha um produto naquele pedido.

Pós-condições: Dinheiro retido/direcionado corretamente sem risco de bitributação, garantindo que o lojista veja o saldo provisionado no seu painel.

6.1. Diagrama Casos de Uso



7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)



8. Descrição da interface com o usuário

A interface proposta para o OmniMart é uma aplicação web responsiva, projetada com abordagem Mobile First e adaptada aos três perfis do sistema: Comprador, Vendedor e Administrador. Os mockups a seguir são rascunhos de baixa fidelidade; seu objetivo é esclarecer navegação, conteúdo, feedback e responsabilidades das telas, sem fixar a identidade visual definitiva.

O repositório contém atualmente um protótipo funcional em terminal e a base de uma API Spring Boot. Assim, as telas web representam a interface-alvo do MVP e os componentes identificados como planejados ainda deverão ser implementados.

8.1. Diretrizes de interação

- Navegação orientada a tarefas, com catálogo e compra para o Comprador e painel operacional para Vendedor e Administrador.
- Controles com área mínima de 44 x 44 px, contraste legível, rótulos explícitos e acesso por teclado.
- Feedback visual de sucesso, erro ou processamento em até 500 ms; operações acima de 1 s exibem indicador de carregamento.
- Formulários com validação junto ao campo e no máximo oito campos obrigatórios visíveis por etapa.
- Conteúdo reorganizado nos breakpoints mobile (<768 px), tablet (768-1024 px) e desktop (>1024 px), sem sobreposição.

8.2. Catálogo, busca e filtros

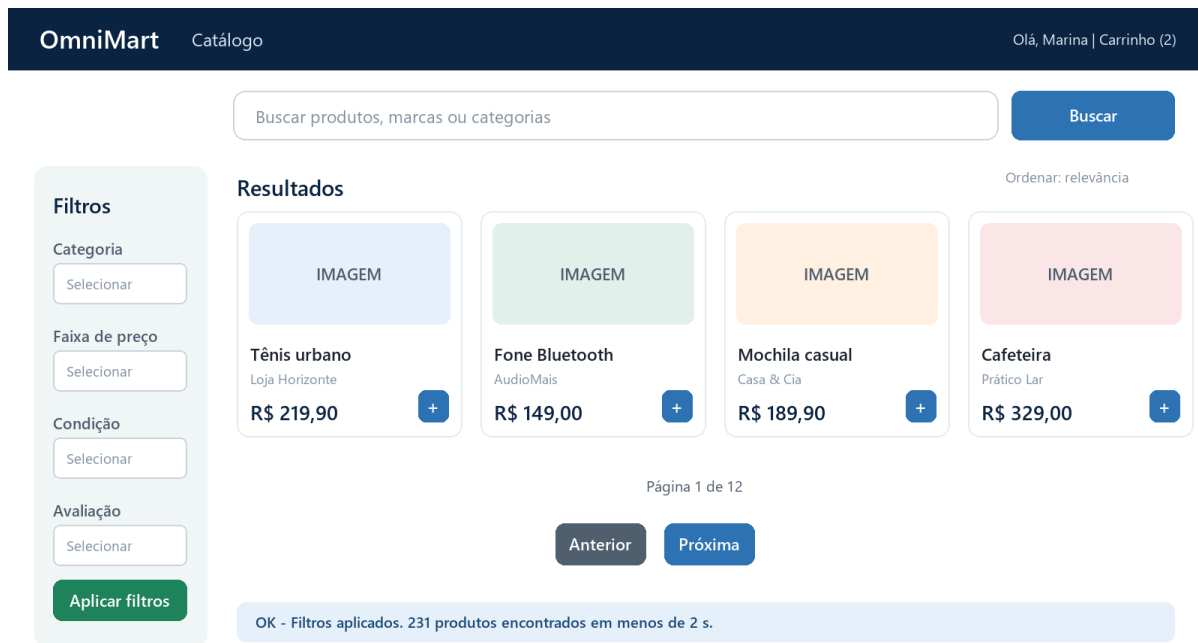


Figura 8.1 - Mockup do catálogo com busca, filtros combinados, paginação e feedback.

A tela inicial do Comprador prioriza a busca textual e permite combinar categoria, faixa de preço, condição e avaliação. Os resultados são paginados e cada produto oferece uma ação direta para inclusão no carrinho. A mensagem inferior demonstra o feedback imediato após aplicar filtros. Esta tela esclarece RF003, RF004, NF-USA-03, NF-USA-06, NF-DES-01, NF-DES-02 e NF-DES-07.

8.3. Cadastro de produto

OmniMart

Painel do vendedor

Loja Horizonte | Sair

Visão geral

Produtos

Pedidos

Estoque

Repasses

Cadastrar produto

Etapa 1 de 2 - Informações essenciais

Fotos do produto

+

Adicionar fotos

PNG ou JPG, até 5 MB

Título *

Ex.: Tênis urbano

Categoria *

Selecionar

Descrição *

Principais características do produto

Preço *

R\$ 0,00

Estoque *

0

SKU

Código interno

! Preencha os campos obrigatórios. A validação aparece junto ao campo.

6 campos obrigatórios nesta etapa

Salvar rascunho

Continuar

Figura 8.2 - Mockup do cadastro de produto no painel do Vendedor.

O formulário é dividido em etapas curtas e apresenta somente os campos essenciais. Campos obrigatórios são identificados, erros aparecem próximos ao contexto da ação e o Vendedor pode salvar um rascunho. A organização objetiva sustenta o cadastro em até cinco minutos e esclarece RF002, NF-USA-04 e NF-USA-05.

8.4. Carrinho e checkout unificado

OmniMart

Checkout

Compra protegida

Finalizar compra

1 Endereço

2 Pagamento

3 Confirmação

Itens por vendedor

Loja Horizonte

Tênis urbano

1 un.

R\$ 219,90

AudioMais

Fone Bluetooth

2 un.

R\$ 298,00

Resumo

Produtos

R\$ 517,90

Frete unificado

R\$ 24,00

Desconto

- R\$ 10,00

Total

R\$ 531,90

Forma de pagamento *

PIX

OK - Dados validados

Confirmar compra

Figura 8.3 - Mockup do checkout único para itens de diferentes vendedores.

O checkout mantém o fluxo em três etapas e agrupa itens por Vendedor sem exigir transações separadas. O resumo apresenta produtos, frete unificado, descontos e total antes da confirmação. O botão de compra só é habilitado após a validação dos dados. A tela esclarece RF004, RF005, NF-USA-06, NF-USA-07, NF-CON-01, NF-CON-02 e NF-INT-03.

8.5. Pedidos e painel operacional

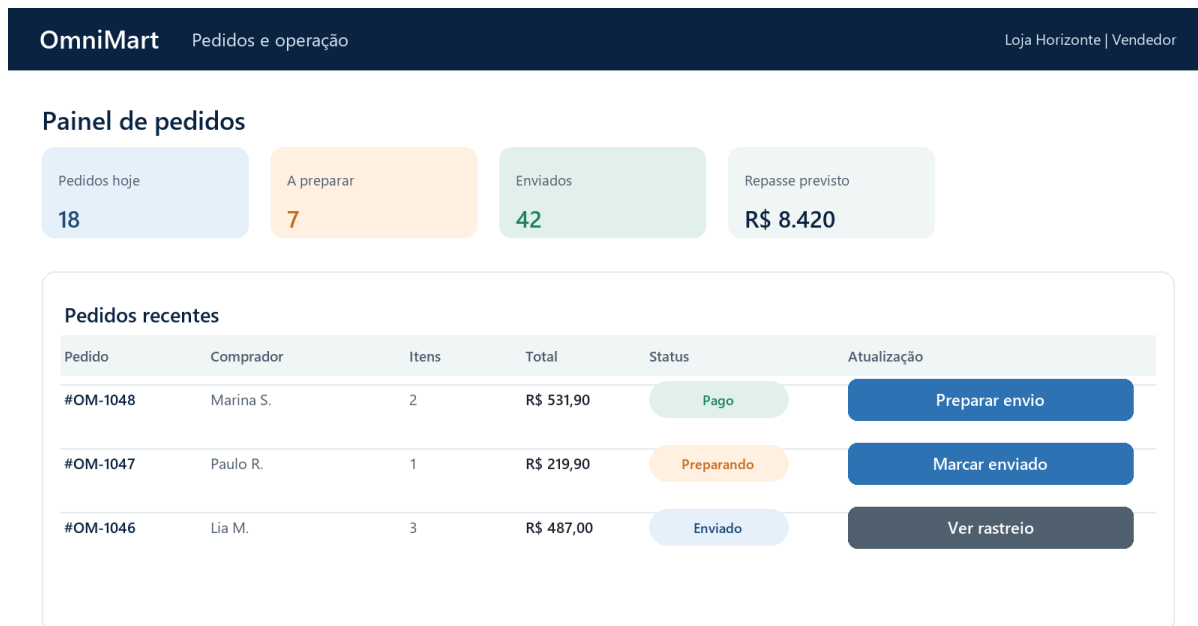


Figura 8.4 - Mockup do painel de pedidos do Vendedor.

O painel resume a situação operacional e lista pedidos com estado e próxima ação disponível. O Vendedor pode preparar, despachar e consultar o rastreio; o Comprador recebe a mesma evolução em modo de consulta. A tela esclarece RF006 e torna visíveis os estados Pendente, Pago, Preparando Envio, Enviado, Entregue e Cancelado.

8.6. Adaptação para dispositivos móveis

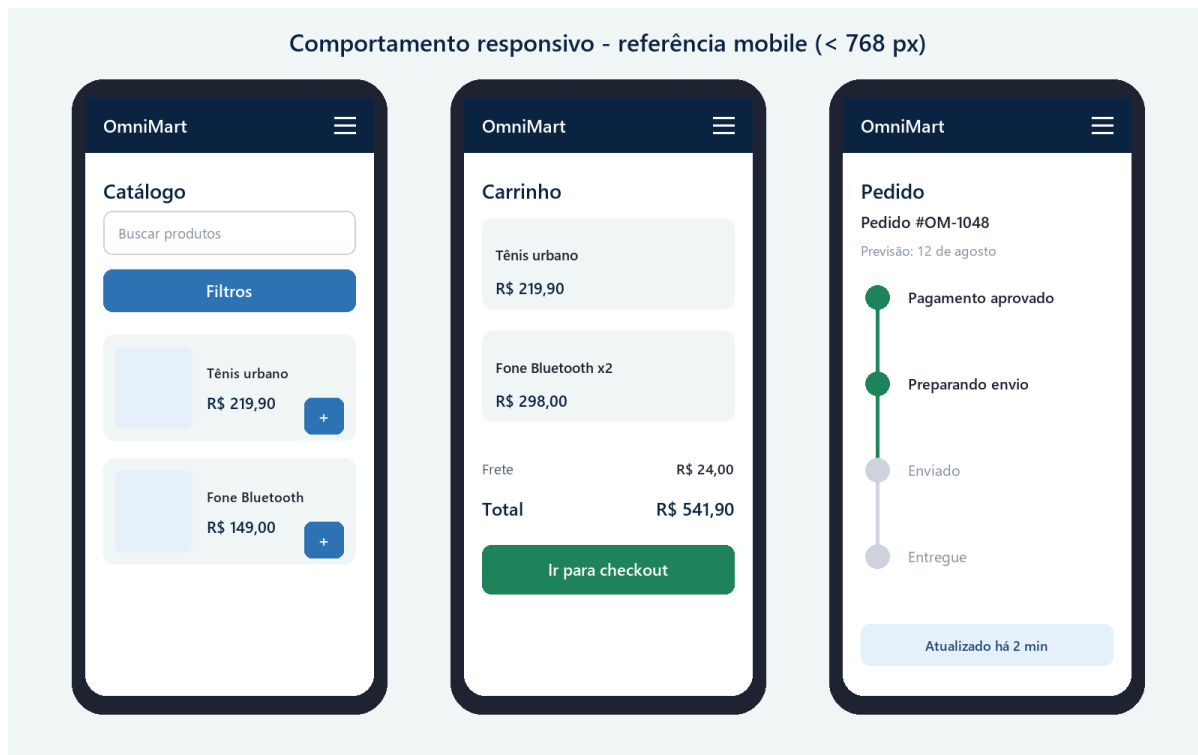


Figura 8.5 - Exemplos de catálogo, carrinho e acompanhamento em viewport mobile.

Em telas pequenas, filtros passam para um comando dedicado, cartões são empilhados e ações primárias ocupam a largura disponível. A linha do tempo do pedido mantém os estados legíveis sem rolagem horizontal. O mockup esclarece NF-USA-01 e NF-USA-02 e serve de referência para os testes nas três larguras definidas pelo requisito.

8.7. Relação entre telas e requisitos

Tela	Perfis	Requisitos esclarecidos
Acesso e sessão	Todos	RF001; NF-SEG-01, NF-SEG-02, NF-SEG-05 e NF-SEG-06
Catálogo	Comprador	RF003 e RF004; NF-USA-01, 02, 03, 06 e 07; NF-DES-01, 02 e 07
Cadastro de produto	Vendedor	RF002; NF-USA-04 e NF-USA-05
Checkout	Comprador	RF004 e RF005; NF-CON-01, 02 e 06; NF-INT-03
Pedidos	Comprador/Vendedor	RF006; NF-CON-02
Administração	Administrador	RF001; NF-SEG-05

9. Diagramas de Arquitetura

A arquitetura inicial proposta é um monólito modular. Essa escolha mantém implantação e transações simples para o MVP, mas separa os módulos de Usuários, Catálogo, Carrinho, Checkout/Pagamentos e Pedidos por limites explícitos. A API permanece stateless e pode ser replicada horizontalmente. Integrações externas são acessadas por portas e adapters, permitindo substituir o provedor sem alterar as regras de negócio.

9.1. Arquitetura lógica

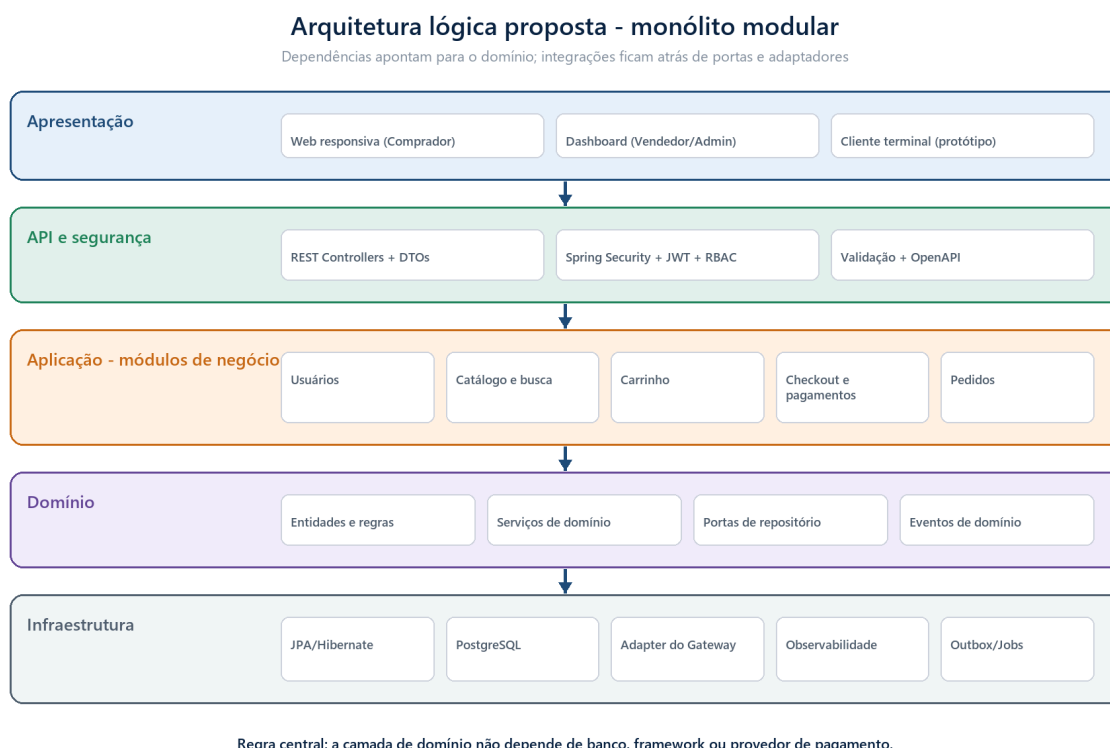


Figura 9.1 - Arquitetura lógica em camadas e módulos.

A camada de Apresentação contém o cliente web responsivo e preserva o terminal apenas como protótipo. Controllers REST, DTOs, validação, JWT e RBAC formam a fronteira da aplicação. Os casos de uso coordenam módulos de negócio, enquanto o domínio concentra regras e contratos. JPA/PostgreSQL, Gateway de Pagamento, observabilidade e processamento assíncrono ficam na Infraestrutura.

9.2. Arquitetura física

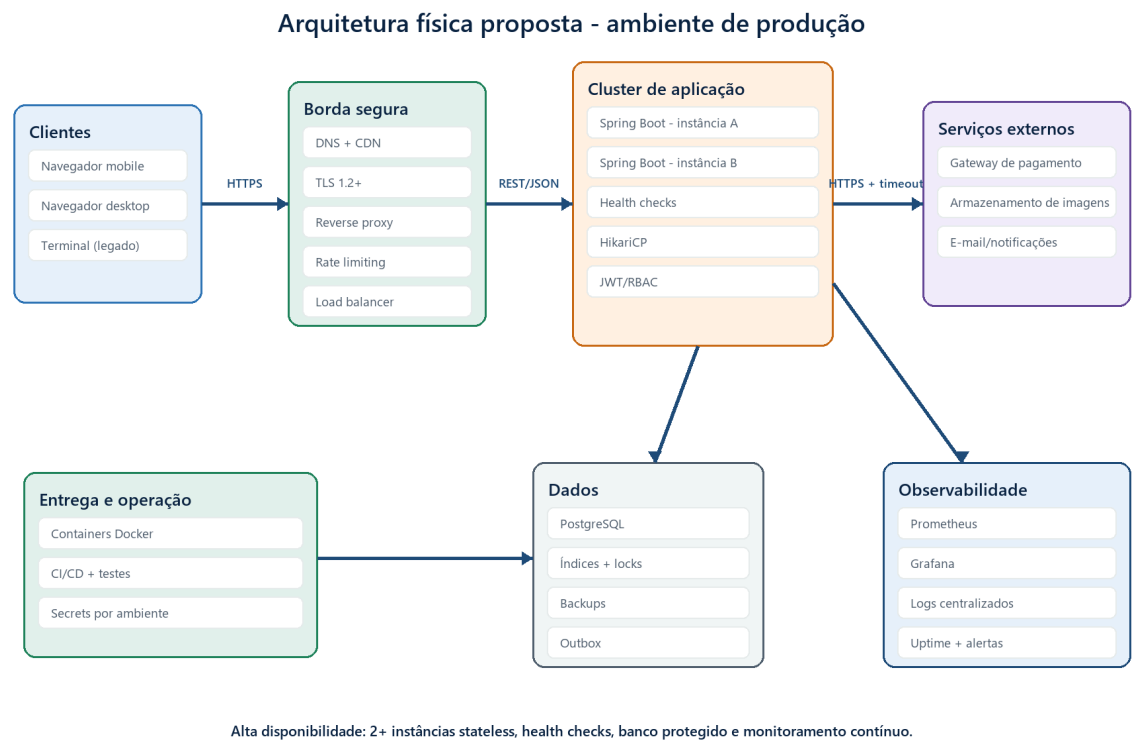


Figura 9.2 - Arquitetura física proposta para o ambiente de produção.

Clientes acessam o sistema exclusivamente por HTTPS. Uma camada de borda entrega arquivos estáticos, termina TLS, aplica limitação de requisições e distribui tráfego para duas ou mais instâncias Spring Boot. As instâncias compartilham PostgreSQL e acessam serviços externos com timeout, retentativa e circuit breaker. Métricas, logs e uptime são coletados continuamente; containers e CI/CD garantem implantação reproduzível.

9.3. Situação atual e arquitetura-alvo

Elemento	Existe no repositório	Complemento necessário
Interface	Aplicação Java em terminal	Frontend web responsivo e acessível
API	Spring Boot/WebMVC e endpoint de saúde	Endpoints dos módulos e contratos versionados
Segurança	Spring Security e dependências JWT	BCrypt, RBAC completo, expiração/revogação e TLS
Persistência	JPA/Hibernate e PostgreSQL em Docker	Índices, locks, migrações, backups e pool dimensionado
Documentação	Springdoc/Swagger configurado	OpenAPI versionada e testes de contrato

Elemento	Existe no repositório	Complemento necessário
Operação	Docker Compose de desenvolvimento	Balanceamento, observabilidade, alertas e CI/CD

9.4. Atendimento aos requisitos não funcionais

As decisões abaixo formam a rastreabilidade entre cada requisito não funcional e a arquitetura. Os valores-alvo e os métodos de verificação permanecem os definidos na Seção 5.2 deste documento.

Usabilidade

ID	Resposta arquitetural
NF-USA-01	Frontend Mobile First com breakpoints <768, 768-1024 e >1024 px; testes visuais automatizados.
NF-USA-02	Design system exige controles >=44 x 44 px; auditoria Lighthouse/axe-core no pipeline.
NF-USA-03	CDN para arquivos estáticos, compressão, divisão de bundle e lazy loading; Lighthouse 4G como gate.
NF-USA-04	Fluxo guiado de cadastro em duas etapas, salvamento de rascunho e teste moderado com usuários.
NF-USA-05	Até oito campos obrigatórios por etapa e validação client-side imediata, confirmada no servidor.
NF-USA-06	Estado de UI padronizado com feedback inline/toast em até 500 ms para ações mapeadas.
NF-USA-07	Skeleton ou indicador de progresso para chamadas que ultrapassem 1 s.

Desempenho

ID	Resposta arquitetural
NF-DES-01	Endpoint de busca indexado, cacheável e medido em p95 com 10.000 produtos e 100 requisições simultâneas.
NF-DES-02	Consultas JPA/SQL específicas para filtros combinados, índices compostos e teste p95 <=2 s.
NF-DES-03	Índices em nome, categoria e preço; EXPLAIN ANALYZE impede full table scan crítico.
NF-DES-04	API stateless atrás de load balancer, permitindo replicação para 500 usuários concorrentes.
NF-DES-05	HikariCP com pool de pelo menos 50 conexões e acquisition timeout <=5 s; capacidade do banco ajustada.
NF-DES-06	Limites de CPU/memória por container, métricas Prometheus e alertas/autoscaling em 70%/80%.
NF-DES-07	Pageable no servidor: padrão 20 itens e limites aceitos de 10 a 50, documentados no OpenAPI.
NF-DES-08	Paginação por cursor/keyset para páginas profundas; teste compara a página inicial à posição equivalente à página 100.

Confiabilidade

ID	Resposta arquitetural
NF-CON-01	Transação ACID local, idempotência e Saga/Outbox; falha do Gateway não confirma pedido nem baixa estoque.
NF-CON-02	Chaves de idempotência, restrições únicas, webhook e rotina de reconciliação eliminam duplicidade e divergência.
NF-CON-03	Atualização atômica de estoque e optimistic locking com coluna de versão; teste concorrente com ≥ 50 threads.
NF-CON-04	Conflitos de versão recebem até três retentativas com backoff; depois retornam erro claro em até 2 s.
NF-CON-05	Duas ou mais instâncias, health checks, banco protegido, backups e monitoramento de uptime para $\geq 99\%$.
NF-CON-06	Circuit breaker abre em até 3 s e isola o Gateway; catálogo e busca continuam disponíveis.

Segurança

ID	Resposta arquitetural
NF-SEG-01	BCrypt com work factor ≥ 10 aplicado pelo Spring Security antes da persistência.
NF-SEG-02	DTOs nunca expõem senha; filtros de log mascaram segredos e SAST bloqueia texto plano.
NF-SEG-03	TLS 1.2+ termina no reverse proxy e HTTP é redirecionado para HTTPS.
NF-SEG-04	Certificado automatizado por cert-manager/ACME e alerta com pelo menos 15 dias de antecedência.
NF-SEG-05	RBAC no Spring Security e regras de propriedade; matriz papel x endpoint valida todos os HTTP 403.
NF-SEG-06	Token com 30 min de inatividade e armazenamento de revogação no backend para logout/expiração efetivos.

Interoperabilidade

ID	Resposta arquitetural
NF-INT-01	OpenAPI/Swagger versionada cobre todos os endpoints de integração e alimenta testes de contrato.
NF-INT-02	Porta PaymentGateway no domínio e adapters por provedor; troca por configuração sem alterar casos de uso.
NF-INT-03	Cliente HTTP com timeout ≤ 10 s, no máximo duas retentativas, idempotência e circuit breaker.

9.5. Verificação arquitetural

- A integração contínua executa testes unitários, de integração, autorização, acessibilidade e contrato OpenAPI.
- O ambiente de homologação executa Lighthouse, k6/JMeter/Gatling, EXPLAIN ANALYZE e testes de concorrência e falha.
- A produção coleta latência p95, erros, CPU, memória, conexões, estado do circuit breaker e disponibilidade mensal.
- A passagem para produção depende do atendimento das métricas-alvo definidas na Seção 5.2.